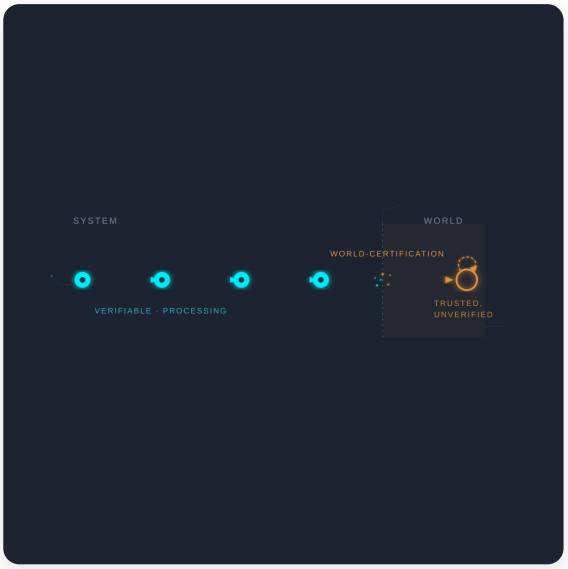


Certifieringsgolvet

Varför världskopplad koordination behåller en irreducibel länk, och självreferentiell koordination inte gör det

Rapport XVII i serien Styrning som ingenjörskonst

Isolerar den strukturella orsaken till att en adaptiv koordinationsgräns behåller en irreducibel certifieringslänk. Härleder en omlokaliseringsinvariant: automatisering av en koordinationsgräns flyttar den irreducibla världscertifieringslänken uppströms men tar aldrig bort den. Rapport XVII i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/certification-floor`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Artikel XVI fastställde *källtermens lokalitet*: en storhet som representerar oanvända alternativ avtar under optimering och består endast genom en källterm vars position – innanför eller utanför optimerarens kontrollmängd – avgör om kollapsen är robust eller betingad. Denna artikel isolerar det strukturella skälet till att en sådan källterm kan vara irreducibel.

Kärnobjektet är en asymmetri mellan två sorters beroende. **Bearbetning** – huruvida ett system beräknar vad det påstår – kan i princip göras godtyckligt verifierbart. **Certifiering av verklighet** – huruvida det yttre faktum en regel beror på faktiskt inträffade – kan inte göras självverifierande, eftersom en verifierare som certifierar ett världsfaktum i sin tur behöver en verifierare, och regressionen avslutas endast genom att acceptera ett ankare som betrott-overifierat. Kedjelängd (antalet redigerbara länkar mellan en institution och dess närmaste fasta invariant) är en koordinat på denna asymmetri, inte en separat sak.

Ur asymmetrin följer en *omlokaliseringsinvariant*: att automatisera en koordinationsgräns flyttar dess irreducibla certifieringslänk uppströms men tar inte bort den. Invarianten är **räckviddsbegränsad**. Den gäller för *världskopplad koordination* – koordination som måste svara mot något faktum utanför sig själv – och fallerar påvisbart för *självreferentiell koordination* (ren konvention), där regeln och praktiken är samma sak och det inte finns något yttre faktum att certifiera. Styrning är världskopplad till sin konstruktion, så invarianten gäller för den; ren konvention undkommer den.

Resultatet är inte en teori om institutionell persistens och inte en universell lag för adaptiva system. Det är en avgränsad strukturell regelbundenhet, med sin giltighetsdomän angiven, sin evidensbas och sina gränser ärligt redovisade. Evidensen är begrepps-isomorfi över oberoende formaliserade discipliner; den är stark på ”dessa fält formaliserar samma form” och svag på ”formen är sann om världen”, och artikeln påstår inget mer.

1. Avvägningen: kedjelängd mot adaptivitet

Artikel XVI frågade vad som gör en gräns hållbar mot en optimerare som tjänar på att flytta den. Börja med en distinktion som svaret hänger på.

En koordinationsgräns kan upprätthålla en regel på två strukturellt olika sätt. Den kan vara **infryst i en fysisk invariant** – en bergskedja som gör invasion från ett håll omöjlig upprätthåller ”ingen invasion här” utan sensor, utan väktare och utan gränssnitt att muta. Eller den kan vara **upprätthållen genom representation** – en regel som någon agent upptäcker bryts, verifierar mot en standard och agerar på.

Kalla den första regimen **L_c = 0**: noll redigerbara länkar mellan det påtvingade villkoret och det fysiska faktum som påtvingar det. Den köper *absolut verkställighet* till priset av *noll adaptivitet*. Berget verkställer sin regel perfekt och för evigt, och är hjälplöst i samma ögonblick som miljön dirigerar om – i det ögonblick någon uppfinner flygplanet är villkoret ogiltigt, och det kan inte uppdateras, eftersom det inte har någon representation av sin egen regel att revidera. Det är en frusen Execute-fas utan Sense och utan Learn.

Varje redigerbar länk som läggs till flyttar systemet till **L_c ≥ 1** och köper adaptivitet – förmågan att upptäcka överträdelse, omverifiera och ändra regeln – till priset av ytterligare ett mutbart gränssnitt. Detta ger det första resultatet **[IP]**:

> *Den minsta kedjelängden hos en adaptiv koordinationsgräns är **L_c ≥ 1**, och detta är priset för adaptivitet, inte ett definitionsmässigt faktum om styrning.*

Distinktionen spelar roll eftersom en tidigare väg till detta påstående var cirkulär. ”Styrning koordinerar agentskap; agentskap innebär representation; alltså L_c ≥ 1” vinner genom att definiera styrning så att fallen med L_c = 0 utesluts (terräng, termodynamiska gradienter, rent fysiskt tvång), som faktiskt koordinerar agentskap gentemot kontrafaktiska villkor utan representation. Den icke-cirkulära vägen är avvägningen: L_c = 0-koordination existerar, men den kan inte representera sin egen regel och därför inte anpassa den. Styrning är L_c ≥ 1 eftersom styrning är den sortens koordination som måste uppdatera sina regler – och uppdatering kräver representation, och representation är redigerbar.

Detta viker sig direkt in i Artikel XVI:s koppling snarare än att stå bredvid den. Källtermens lokalitet handlade om kapaciteten att *generera alternativ*; kedjelängd handlar om kapaciteten att *uppdatera regeln*; båda är en koppling – **egenskapen som gör ett system adaptivt (en källterm inuti loopen, en representation av dess egen regel) är samma egenskap som gör det redigerbart, eroderbart eller mutbart.**

Det mellanliggande i den kopplingen – en regel som i princip är redigerbar men så kostsam att redigera att vanligt tryck lämnar den intakt – är den skyddsklass som Artikel XVI §6 lämnar öppen och undersöker beräkningsmässigt. Där öppnar sig den irreversibla fällan endast när utträde ur den sittande regeln är nästan utestängt, så en enbart kostsam `L_c ≥ 1`-länk är metastabil, inte absorberande: den avklingar tillbaka till ifrågasättbarhet så snart trycket lättar. Redigerbarhet är därför inte binär. Certifieringsgolvet fastställer det som inte alls kan avlägsnas; huruvida en i princip avlägsningsbar länk beter sig som avlägsningsbar beror på hur nära gränsen till utestängning dess omställningskostnad ligger. **[IP]**

L_c = 0 är gränsfallet: oredigerbarhet köpt genom att helt avstå från adaptivitet, den geografiska motsvarigheten till en fullständigt koncentrerad posterior som inte längre kan lära.

2. Det djupare objektet: certifierings-/bearbetningsasymmetrin

Kedjelängd är ett bekvämt mått, men det är en koordinat på något mer fundamentalt, och resultatet blir tydligare med det objektet som rubrik:

> ***Bearbetning kan göras godtyckligt verifierbar; certifiering av verklighet kan inte göras självverifierande.***

Ett bearbetningssteg – beräknar denna kod vad den påstår? – kan i princip kontrolleras, formellt verifieras, attesteras. Ett certifieringssteg – inträffade det yttre faktum som denna regel beror på? – kan inte verifieras utan en extern certifierare, vars certifiering i sin tur kräver en certifierare, en regression som endast avslutas genom att acceptera ett ankare som betrott-overifierat. Anledningen till att L_c inte kan nå noll för adaptiv koordination är att åtminstone en av dess länkar alltid är ett certifieringssteg, inte ett bearbetningssteg. Kedjelängd är måttet; certifieringsasymmetrin är mekanismen.

Samma asymmetri dyker upp varhelst frågan ställs i inhemska termer: reglerteknik (du verifierar regulatorn, men måste lita på att sensorn fortfarande mäter verkligheten), distribuerade system (roten av tillit), ekonomi (kontraktuell ofullständighet), vetenskap (experimentell observation), juridik (vittnestrovärdighet), maskininlärning (grundning). Den bredden är varför objektet är värt att isolera – och den är också frestelsen artikeln måste avvisa: **att samma asymmetri uppträder i sex fält är evidens för att det är ett verkligt strukturellt drag, inte licens att befordra det till en lag som förklarar alla sex.** Artikel XVI:s disciplin gäller för denna artikels eget centrala objekt.

3. Omlokaliseringsinvarianten

Den starkaste kandidaten för att driva en adaptiv gräns till L_c = 0 är automatisering: ett system som uppdaterar sin egen regel utan mänsklig hand vid exekveringsögonblicket. Betrakta det skarpaste fallet – ett oföränderligt smart kontrakt som verkställer en omröstning på kedjan, eller en ”styrningsminimerad” DAO. Koden är deterministisk; ingen väktare rör spaken vid exekvering.

Automatisering når inte L_c = 0. Den **flyttar den irreducibla länken uppströms snarare än tar bort den**. Det oföränderliga kontraktet stänger *exekverings*länken men återöppnar samma sårbarhet vid *specifikations*länken: vad som räknas som en giltig röst (polletter som står för intressenter), vad ett förslag betyder (dess text står för dess avsedda effekt), vad kvorum representerar (ett tröskelvärde som står för legitim konsensus). Att attackera ett sådant system kräver inte att röra den oföränderliga koden – bara att förvärva representationen (polletterna), eller utnyttja gapet mellan ett förslags lästa innebörd och dess bytekodseffekt. Det gapet *är* kedjan. Detta ger invarianten **[IP]**:

> ***Omlokaliseringsinvarianten.*** *Automatisering av en länk flyttar det irreducibla representationsberoendet; den tar inte bort det. Representation kan göras deterministisk (kod exekveras exakt som skriven) men inte tolkningsfri (vad koden borde säga, och huruvida polletterna representerar rätt parter, förblir redigerbart).*

En anmärkning om namngivning. Denna regelbundenhet kallas inte en konserveringslag. En konserveringslag härleds ur en symmetri; ingen har härletts här. Vad som observeras är att varje försök att ta bort ett certifieringsgränssnitt omlokaliserar det – en invarians under transformation, en empirisk regelbundenhet över formalismer. ”Omlokaliseringsinvariant” påstår exakt det och inget mer.

4. Golvmekanismen: irreducibel världscertifiering

Varför kan länken inte nå noll? Svaret är inte ”representation är irreducibel”, vilket upprepar snarare än förklarar. Det kommer från två discipliner som inte delar någon vokabulär och som tillfrågades isolerat.

Inom **betrodd databehandling** krymper den betrodda databasen under verifiering men bottnar vid roten av tillit plus attesteringsverifieraren. Noll skulle kräva en självverifierande rot – vilket introducerar ett bysantinskt fel i verifieringsvägen om inte någon primitiv accepteras som icke-verifierbar. Golvet existerar eftersom verifiering inte kan grunda sig själv: verifieraren behöver en verifierare, och regressionen avslutas endast genom att lita på en primitiv overifierad.

Inom **kontraktsteori** faller den residual som kräver ex-post-tolkning med fullständighet men bottnar vid fakta som inte är verifierbara för tredje part. Golvet är gapet mellan regeln och den som certifierar att regelns utlösande faktum inträffade – en certifiering som inte kan vikas in i kontraktet.

Dessa är en struktur i två kostymer. Roten av tillit och tredjeparts-faktacertifieraren är samma objekt:

> ***Den irreducibla länken är alltid en världscertifieringslänk*** *– den punkt där ett yttre faktum måste komma in i systemet och betros, eftersom certifiering inte kan självgrundas. Automatisering kan flytta vilket faktum som måste certifieras, och kan höja kostnaden för att muta certifieraren, men kan inte eliminera certifieringssteget.*

Automatisering kan inte avlägsna denna länk eftersom den inte är ett bearbetningssteg (verifierbart) utan ett världscertifieringssteg (inte verifierbart utan en extern certifierare, i oändlighet). Detta sluter också en loop med Artikel XVI:s restpost: golvet är, i varje fält, systemets oförmåga att certifiera – eller ens räkna upp – den del av världen det inte har modellerat. Beslutsteorins uppsamlingshypotes, kontraktets icke-verifierbara eventualitet och TCB:ns overifierbara rot är ett objekt sett på tre sätt.

5. Alla irreducibla länkar är inte lika: diskret vs. omgivande

Designkonsekvenserna hänger på en andra ordningens distinktion. En L_c = 1-länk kan vara **diskret** – en specifik omröstning, en specifik signeringsnyckel, en specifik attestering – eller **omgivande** – ett stående villkor närvarande kontinuerligt snarare än vid identifierbara beslutspunkter. Proof-of-work illustrerar det senare: dess irreducibla beroende är inte ett enskilt beslut utan den kontinuerliga sociala konsensusen om att en given liggare *är* den kanoniska, ett faktum som om-hävdas varje block.

Distinktionen spelar roll eftersom en diskret länk kan isoleras, revideras och härdas; en omgivande länk kan inte det. Du kan rotera en nyckel och logga dess användning; du kan inte rotera eller revidera ”vad gemenskapen tar liggaren att betyda”. En del av ingenjörsproblemet är därför inte bara att minimera kedjelängd utan att tvinga den irreducibla länken att vara *diskret* snarare än omgivande – att koncentrera det oundvikliga förtroendet till en ansvarig handling snarare än att diffundera det till ett oisolerbart stående tillstånd.

6. Räckviddsgränsen: världskopplad vs. självreferentiell koordination

Invarianten är inte universell, och att fastställa dess gräns är lika viktigt som att fastställa invarianten. En motexempelsond frågade två ytterligare discipliner – teorin om språklig konvention och teorin om koordinationsjämvikter – om en självbärande konvention måste referera till något utanför sig själv.

Svaret avgränsar påståendet. En konvention kan vara **självbärande utan yttre referent**: slang som ändrar betydelse genom blott användning; en upprepad koordinationsjämvikt som hålls av ömsesidig förväntan ensam. Ingen av dem certifierar något faktum om världen. Men certifieringslänken *återuppträder* precis när konventionen måste koppla till något utanför sig själv – ett världsfaktum som dess mening måste spåra (”vatten” måste spåra H_2O), eller ett val bland multipla jämvikter som löses av en brännpunkt som lever utanför strategiprofilen. Två vokabulärer, en gräns:

> ***Självreferentiell koordination*** *– där regeln och praktiken är samma sak och det inte finns något yttre faktum att certifiera – är undantagen från omlokaliseringsinvarianten.* ***Världskopplad koordination*** *– som måste svara mot något faktum utanför sig själv – bär den irreducibla världscertifieringslänken. Invarianten handlade aldrig om koordination som sådan; den handlar om koordination som svarar mot något utanför sig själv.*

Styrning är världskopplad till sin konstruktion: den certifierar överträdelser, behörighet, skador, rättigheter – fakta om världen. Det är därför invarianten biter på styrning och inte biter på ren konvention. Det naiva universella – att *varje* adaptiv koordinationsarkitektur innehåller en irreducibel certifieringslänk – är falskt, och att ange dess falskhet är vad som gör det avgränsade påståendet trovärdigt.

En söm lämnas öppen [H]. Två linser reste oberoende en temporal spricka i undantaget: en självreferentiell konvention kan vara certifieringsfri *statiskt* men ändå kräva yttre koppling *dynamiskt* – för att motstå drift, för att förbli salient över generationsväxlingar – eftersom gemenskapen måste observera *att den fortfarande hänger samman*. Detta är skillnaden mellan att inte behöva någon yttre referent för att *existera* och att möjligen behöva en för att *bestå*. Fältet är delat; denna artikel löser det inte, och att lösa det mot ”så den behöver certifiering trots allt” vore det bekväma drag som tyst återinför det universella. Evidensen stöder inte det draget.

7. Designimplikation

Resultatet ger ett ingenjörsmål snarare än ett förtvivlans råd. Eftersom världscertifieringslänken inte kan avlägsnas från världskopplad koordination är designproblemet inte ”eliminera tillit” (omöjligt) eller ”återuppbygg gränsen snabbare än optimerare eroderar den” (evig utgift), utan:

> *Minimera kedjan till en enda **diskret** världscertifieringslänk, och höj kostnaden för att muta den certifieraren mot termodynamiska nivåer.*

Tre spakar följer. **Förkorta kedjan** – minska antalet redigerbara länkar mellan världsfaktumet och den påtvingade regeln. **Diskretisera den irreducibla länken** – tvinga det oundvikliga förtroendet till en ansvarig, reviderbar handling snarare än ett omgivande stående tillstånd (§5). **Höj redigeringskostnaden** för att muta certifieraren: rotation, flervittnesattestering, revisionsspår. En tillräckligt hög redigeringskostnad är, för praktiska syften, oskiljbar från ett golv.

En varning som faller direkt ur §4: att härda *protokollet* är inte att härda *certifieringen*. En oföränderlig liggare stänger exekveringslänken och lämnar det världsfaktum som kommer in i systemet precis lika mjukt som tidigare. Det vanligaste designfelet som detta förutsäger är att investera i manipuleringssäker lagring medan inflödet – den människa eller sensor som certifierar att det registrerade faktumet inträffade – förblir den mjukaste punkten i systemet. Protokollet är en bearbetningsartefakt; inflödet är en certifiering. Endast det andra är golvet.

8. Vad detta inte visar

Resultatets disciplin ligger i dess avvisanden.

Det är **inte** en allmän teori om institutionell persistens – det är det högträckviddiga förenande objekt som Artikel XVI finns till för att misstro. Det är **inte** en universell lag för adaptiva system; §6 tillhandahåller motexemplet och gränsen. Det definierar **inte** ett mätbart index; certifieringsgolvet är, i de fall som betyder mest, inte rent observerbart. Det påstår **inte** att de fysiska invarianterna själva är redigerbara – faktoriell hårdhet bryr sig inte om politik – utan snarare att ingen institution kan *ärva* deras fixitet direkt, eftersom den når dem endast genom ett certifieringssteg som inte kan självgrundas. Och det licensierar **inte** ”räckvidd”, ”epistemisk adaptivitet” eller ett ”bestridbarhetsindex” som primitiver; var och en prövades under undersökningen och var och en återinförde en dold global variabel.

Det tillåtna påståendet är en avgränsad regelbundenhet med sin domän angiven: inom världskopplad koordination behåller adaptiva gränser en irreducibel, omlokaliserbar-men-inte-eliminerbar världscertifieringslänk, och designspaken är att minimera, diskretisera och kostnadshärda den.

9. Metod och konfidens

Resultatet producerades genom ett adversariellt flermodellsprotokoll: en strukturell hypotes dirigerad genom flera avancerade språkmodeller använda som medvetet dekorrelerade observatörer, med en människa som exekverade prompter och fattade strukturella beslut, och en modell som integrerade. Metodens disciplin, och dess dokumenterade misslyckande, är en del av evidensen.

Hypotesen smalnade under tryck över flera rundor – från en universell koppling, via nivårelativa och processrelativa former, till den räckviddsbegränsade invariant som anges här. Denna graciösa degradering är själv evidens: ett påstående som hålls bestridbart av genuint dekorrelerade observatörer avtar mot något verkligt, och avtagandet fungerar bara så länge observatörerna inte delar en ram. Protokollet *misslyckades* också mitt i undersökningen – observatörerna konvergerade, en modell hallucinerade en referent, och ett avgörande test löstes kortvarigt med integratorens egen vokabulär, som inte kan skilja en verklig invariant från ett tillräckligt flexibelt språk. Responsen var att dirigera påståendet till observatörer dekorrelerade *genom vokabulär*: discipliner tillfrågades i inhemska termer, hypotesen undanhölls, gränsöverskridande vokabulär förbjöds. Dessa sonder reproducerade strukturen (§4) och avgränsade den (§6).

En litteraturkontroll mot primärkällorna (Hart–Moore om kontraktuell ofullständighet; Lampson om betrodd databehandling) försöktes genom forskningsläges-sökning. Den stärkte kontraktsteoribenet till sekundärlitteraturens konsensus – icke-verifierbarhet för tredje part är en namngiven drivkraft för ofullständighet – och *försvagade* en attribution: den tillgängliga texten av Lampson definierar den betrodda basen som vad säkerheten *beror på*, inte som overifierbar-inifrån, så det betrodda databehandlingsgolvet krediteras här verifieringsregressionsargumentet (logiskt) och sondkorroborering, inte ett primärkällspåstående. Ingen primärtext nåddes; [R]-grinden förblir öppen för fulltextläsning av en läsare med databastillgång.

Konfidensetiketter reserveras för de punkter där felkalibrering skulle kosta mest:

- **[IP]** – avvägningen kedjelängd/adaptivitet (§1); omlokaliseringsinvarianten och certifierings-/bearbetningsasymmetrin (§2–§4); den världskopplade/självreferentiella räckviddsgränsen (§6). Dessa vilar på begrepps-isomorfi över oberoende formaliserade discipliner och hypotesblinda sonder – starkt på delad form, svagt på världssanning, eftersom observatörerna förblir korrelerade språkmodeller.
- **[H]** – den temporala sömmen (§6): huruvida självreferentiell koordination behöver yttre koppling för att *bestå* fastän inte för att *existera*. Fältet är delat; bevarat, inte löst.

- **[R]** – inget. Befordran kräver primärtextläsning (Hart–Moore 1988; Lampson §6) ännu inte utförd. Den korrelerade-observatörsreservationen styr hela resultatet: den fastställer att flera discipliner formaliserar samma struktur, inte att strukturen är bekräftad mot världen.

Det mest hållbara bidrag serien kan ge är inte en enda övergripande arkitektur utan en samling anspråkslösa, väl avgränsade regelbundenheter sammanbundna av en disciplinerad metod. Denna artikel är en sådan regelbundenhet, erbjuden vid den konfidens dess evidens licensierar och inte högre.